Módulo 6 · Actividades de aplicación práctica

Implementar el flujo

Aprendizaje esperado: Implementar un flujo de trabajo con IA para la oportunidad priorizada, con supervisión humana y registro de decisiones.

› Autoevaluación 1 · Un ciclo de prueba con documentos inventados

Instrucción general

Vas a hacer con Camila una ronda completa de prueba de su flujo de registro: definir quién revisa, probar con cinco documentos inventados, ajustar la plantilla y dejar registro de la decisión. Así practicas la implementación con supervisión y la documentación que pide tu propio flujo. Es una autoevaluación: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de autoevaluación.

Situación

Camila quiere probar en pequeño su flujo de registro antes de usarlo en su tarea de todos los días, y te pide que la ayudes con una ronda de prueba. Para no tocar ningún documento de la constructora, van a usar cinco documentos inventados, escritos como texto. El primero es una factura clara: «Factura n.º 1187, emitida el 3 de noviembre de 2026 por el Proveedor A, por 40 sacos de cemento, total $412.000». El segundo es una orden de compra con la fecha en números: «Orden de compra 2051, del 04/11/2026, de la oficina de administración al Proveedor B, por 10 cajas de guantes». El tercero es un contrato sin fecha: «Contrato de arriendo de una bodega entre la constructora y el Proveedor C, por doce meses». El cuarto es una factura sin fecha ni detalle: «Factura 1190, Proveedor A, total $98.500». El quinto no es de ningún tipo del registro: «Guía de despacho 330, Proveedor B, 25 sacos de cemento».

La plantilla v1 de Camila dice: «Lee este documento y devuélveme una fila de tabla con tipo (factura, orden de compra o contrato), fecha, emisor, número y monto». Es una buena base, pero todavía no dice qué hacer cuando falta un dato o cuando el documento no calza con ninguno de los tres tipos.

Lo que vas a hacer

Usa Gemini gratis, en el celular o en el computador, y una planilla de Google para anotar. Los cambios se prueban primero a pequeña escala, se estudia qué pasó y recién después se adoptan, así que esta ronda es un ciclo completo con pocos casos (Institute for Healthcare Improvement, s. f.).

1. Antes de correr nada, define el punto de supervisión de Camila respondiendo por escrito quién revisa, cuándo, qué revisa, con qué criterio y qué hace si algo falla.
2. Escribe qué esperas que pase con cada uno de los cinco documentos.
3. Corre la plantilla v1 con los cinco documentos, en conversaciones separadas, y compara cada campo de la respuesta con el texto original. Anota en la planilla los campos correctos, los errores y cualquier dato que el asistente haya agregado sin que estuviera en el documento.
4. Estudia la diferencia entre lo que esperabas y lo que pasó, y ubica la causa de cada error en la plantilla, en el dato de entrada o en tu revisión.
5. Ajusta la plantilla para corregir la causa y guárdala como v2 sin borrar la v1. Vuelve a probarla con los mismos cinco documentos.
6. Registra el ajuste en una tabla de versiones, con versión, fecha, herramienta, qué cambió y cuántos de los cinco casos salieron sin errores.
7. Escribe una entrada en la bitácora de decisiones con fecha, título, contexto, decisión, consecuencias y estado. Si después cambias de idea, no reescribas esa entrada: agrega una nueva y marca la anterior como reemplazada (Government Digital Service, 2026).

Lo que preparas

Deja lista la planilla con los resultados de las dos rondas, el punto de supervisión por escrito, las plantillas v1 y v2, la tabla de versiones y la entrada de la bitácora. Agrega un párrafo breve sobre qué error habría llegado a la planilla de registro si nadie hubiera revisado.

Rúbrica de autoevaluación

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Define el punto de supervisión	Antes de la primera prueba respondiste quién revisa, cuándo, qué, con qué criterio y qué hace si algo falla.	Respondiste las cinco preguntas, pero alguna de forma vaga o después de las pruebas.	No definiste el punto de supervisión.
Implementa y revisa la prueba	Cada documento tiene lo esperado y su comparación campo por campo, cada error tiene su causa ubicada, detectaste los datos agregados por el asistente y no los copiaste, y tu párrafo final nombra un error concreto.	La comparación está, pero en algún documento no es campo por campo, te falta la causa de un error o un dato agregado pasó al resultado.	No comparaste la respuesta con los documentos, o copiaste los resultados sin revisar.
Versiona la plantilla	Tu v1 sigue guardada, la v2 corrige la causa y tu tabla de versiones muestra las dos probadas con los mismos cinco casos.	Tienes v1 y v2, pero la tabla no muestra los resultados de ambas o probaste la v2 con otros casos.	Tienes una sola versión, o reemplazaste la v1.
Documenta la decisión	Tu entrada de la bitácora tiene fecha, título, contexto, decisión, consecuencias buenas y malas, y estado.	La entrada está, pero le falta uno de sus elementos o solo nombra consecuencias buenas.	No hay entrada de bitácora.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Punto de supervisión, escrito antes de probar. «Revisa Camila, después de cada respuesta del asistente y antes de copiar la fila a la planilla de registro. Revisa cada campo contra el documento original. El criterio es que cada dato esté escrito en el documento; si no está, va "sin dato". Si algo falla, corrige a mano, anota el caso y no guarda la fila hasta que esté bien».

Lo esperado y lo obtenido con la v1. Tus resultados pueden variar; esta es una ronda posible.

Documento	Esperado	Obtenido con v1	Causa
Factura 1187	Factura · 03-11-2026 · Proveedor A · 1187 · $412.000	Correcto	—
Orden de compra 2051	Orden de compra · 04-11-2026 · oficina de administración · 2051 · sin dato	Emisor: Proveedor B (es el destinatario)	Plantilla: no dice que use solo lo escrito
Contrato de arriendo	Contrato · sin dato · Proveedor C o la constructora · sin dato · sin dato	Agregó la fecha de hoy	Plantilla: no dice qué hacer si falta un dato
Factura 1190	Factura · sin dato · Proveedor A · 1190 · $98.500	Inventó una fecha	Plantilla: no dice qué hacer si falta un dato
Guía de despacho 330	Otro tipo, sin registrar	La registró como factura	Plantilla: no dice qué hacer si no calza

Plantilla v2. «Lee este documento y devuélveme una fila de tabla con tipo (factura, orden de [illegible]

documento. Si un dato no está, escribe "sin dato". Si el documento no es factura, orden de compra ni contrato, escribe "otro tipo" y no completes los demás campos».

Tabla de versiones

Versión	Fecha	Herramienta	Qué cambió	Casos sin errores
v1	05-11-2026	Gemini	Plantilla inicial	1 de 5
v2	05-11-2026	Gemini	Solo datos del documento, «sin dato», «otro tipo» y formato de fecha	5 de 5

Bitácora. «05-11-2026 · Pedir "sin dato" en vez de completar. Contexto: la v1 inventó la fecha en dos documentos y registró la guía de despacho como factura. Decisión: la v2 obliga a escribir "sin dato" y a marcar "otro tipo". Consecuencias: no entran datos falsos, pero quedan más campos por completar a mano. Estado: vigente».

Si nadie revisaba. La factura 1190 habría quedado con una fecha que no existe y la guía de despacho habría entrado como factura, así que la planilla tendría un documento de más y una fecha falsa que nadie podría verificar.

Errores frecuentes

- Marcar como correcta una fecha que el documento no trae, sobre todo en el contrato y en la factura 1190.
- Culpar al asistente sin ubicar la causa en la plantilla, o escribir el punto de supervisión después de las pruebas.
- Sobrescribir la v1, o probar la v2 con otros documentos, lo que impide comparar.

› Autoevaluación 2 · Implementa y documenta tu propio flujo

Instrucción general

Vas a llevar tu prototipo a un flujo completo que funcione en tu trabajo, con supervisión humana, pruebas y registro de cada decisión. Es el Hito 6b de tu proyecto del curso. Es una autoevaluación: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de autoevaluación. Como no se envía, puedes trabajar con tu caso real; igual reemplaza nombres, RUT, montos y datos de clientes por datos inventados.

Situación

Ya tienes el diagnóstico, la meta y el plan de medición de tu Hito 6a, y en el Hito 5 automatizaste un paso de tu tarea. Ahora toca llevar ese prototipo a un flujo completo que funcione en tu trabajo, con supervisión humana y con registro de cada decisión. Esta actividad es tu Hito 6b. Mientras pruebas, usa copias sin datos sensibles, una cuenta de práctica si tu herramienta lo necesita y solo lo que tu empresa permite.

Lo que vas a hacer

1. Escribe tu flujo en tres a cinco pasos y marca cada uno como disparador, herramienta, IA, revisión humana o registro. Anota los límites del plan gratuito de tu herramienta.

2. Define cada punto de supervisión respondiendo quién revisa, cuándo, qué revisa, con qué criterio y qué hace si algo falla, y di qué nivel aplicas: participación humana en cada decisión, control humano sobre el diseño y el funcionamiento, o mando humano sobre si usar el sistema, cuándo y cómo (Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, 2019).
3. Arma tu tabla con al menos cuatro riesgos y su control. Uno de ellos tiene que ser el plan de contingencia, que no puede depender de la misma herramienta.
4. Escribe la ficha del flujo antes de la primera prueba, con sus ocho campos: nombre, propósito, entradas, salidas, dependencias, supervisión, contingencia, y responsable y fecha, con una convención de nombres que uses en el flujo, las plantillas, las planillas y los archivos.
5. Prepara diez casos de prueba con copias sin datos sensibles, al menos tres difíciles, y prueba la mayor cantidad de escenarios posibles antes de usar el flujo en serio (University of Bath, s. f.). Anota el resultado de cada caso.
6. Haz al menos un ajuste: ubica el paso que falló, corrige la causa, crea una versión nueva de la plantilla y vuelve a probar con los mismos diez casos.
7. Registra en tu bitácora al menos tres decisiones: la herramienta, el punto de supervisión y un riesgo que decidiste controlar.
8. Comparte la ficha con tu jefatura o tu tutor y pregúntale si, solo leyéndola, entiende qué hace el flujo y quién lo revisa.

Lo que preparas

Deja listos, en un documento o en una carpeta, el flujo en pasos, la ficha, la tabla de riesgos, la tabla de versiones de tu plantilla principal, la bitácora con al menos tres entradas y la evidencia de las pruebas, con capturas que no muestren datos personales ni información de tu empresa.

Rúbrica de autoevaluación

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Implementa el flujo con supervisión	Tu flujo tiene de tres a cinco pasos marcados por tipo, con los límites del plan gratuito, y cada punto de supervisión dice quién, cuándo, qué y con qué criterio se revisa, qué se hace si falla y qué nivel aplica.	El flujo y la supervisión están, pero a un punto le falta una de las respuestas o el nivel.	No hay punto de supervisión, o tu flujo no está descrito en pasos.
Controla riesgos y contingencia	Tienes al menos cuatro riesgos con su control, y tu plan de contingencia no depende de la misma herramienta.	Tienes menos de cuatro riesgos o algún riesgo sin control.	No hay tabla de riesgos, o tu plan de contingencia depende de la misma herramienta.
Prueba y ajusta	Tus diez casos, con al menos tres difíciles, tienen su resultado, y hiciste al menos un ajuste con su causa y una versión nueva probada con los mismos diez casos.	Las pruebas están, pero tienes menos de diez casos o de tres difíciles, o probaste la versión nueva con otros casos.	No hay evidencia de pruebas ni de ajustes.
Documenta decisiones y ajustes	Tu ficha tiene sus ocho campos, una convención de nombres y el último ajuste; tu bitácora tiene al menos tres entradas con fecha, contexto, decisión y consecuencias, y ninguna evidencia muestra datos personales.	La ficha o la bitácora están incompletas, o la ficha no refleja el último ajuste.	No hay ficha ni bitácora, o tu evidencia muestra datos personales o de la empresa.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Este es un ejemplo resuelto con el flujo de Andrés, encargado de bodega, que avisa a los clientes cuando un despacho se atrasa. Tu flujo será distinto, pero debe tener las mismas piezas.

Flujo en pasos. Usa Make en el computador de la bodega; su plan gratuito da 1.000 créditos al mes y, si se acaban, el escenario se detiene.

1. Andrés marca un despacho como «atrasado» en la planilla (disparador).
2. Make lee la fila: número de pedido, empresa cliente y nueva fecha (herramienta).
3. Un módulo de IA redacta el aviso con la plantilla de su biblioteca y lo deja en la columna «Borrador» (IA).
4. Andrés compara pedido y fecha con la planilla, corrige y envía el correo (revisión humana).
5. Anota la hora de envío, que alimenta su indicador (registro).

Punto de supervisión. Revisa Andrés, antes de enviar cada aviso. Revisa pedido, empresa, fecha nueva y tono. Criterio: coincide con la planilla y no promete nada que no esté confirmado. Si falla, corrige a mano y anota el error en la bitácora. Nivel: participación humana en cada aviso; la jefatura tiene el mando humano sobre si el flujo se sigue usando.

Riesgos y controles

Riesgo	Control
La IA inventa una fecha	Revisión de cada borrador contra la planilla
Una fecha anotada en otro formato se lee al revés	La plantilla pide la fecha como DD-MM-AAAA y la revisión la compara
A la IA llegan datos de contacto del cliente	Solo pasan el número de pedido, la empresa y la fecha
Se acaban los créditos o Make falla	Contingencia: escribe los avisos con la plantilla manual de su biblioteca
Cambia la plantilla y algo deja de funcionar	Prueba de nuevo con los mismos diez casos antes de usarla

Pruebas y ajustes. Diez casos con despachos ya resueltos, entre ellos tres difíciles: un atraso de un día, uno sin fecha nueva confirmada y uno de un cliente nuevo. En el primer ciclo, dos borradores salieron con la fecha en formato inglés: la v2 pide la fecha como DD-MM-AAAA. Después, en el caso sin fecha confirmada, el borrador inventó «llegará el lunes». La v3 agrega: «Si no hay fecha nueva, escribe que avisarás apenas esté confirmada». Repitió los mismos diez casos con la v3.

Versión	Herramienta	Qué cambió	Resultado
v1	Make	Plantilla del prototipo	Dos fechas en formato inglés
v2	Make	Pide la fecha como DD-MM-AAAA	Inventa una fecha cuando no está confirmada
v3	Make	Si no hay fecha, avisa que se confirmará	Sin fechas inventadas en los diez casos

Ficha. «Avisos atraso · Bodega · v3». Propósito: avisar el mismo día a los clientes cuando un despacho se atrasa. Entradas: pedido, empresa y nueva fecha desde la planilla de despachos. Salidas: un borrador en la columna «Borrador» y el correo enviado. Dependencias: Make y sus créditos, la planilla y la plantilla de aviso. Supervisión: la de arriba. Contingencia: plantilla manual. Responsable: Andrés, con la fecha de la última actualización.

Bitácora. Tres entradas: elegir Make porque trabaja en el computador de la bodega; revisar cada aviso antes de enviarlo; no dejar que la IA proponga fechas sin confirmar. Cada entrada lleva su fecha y un título; por ejemplo, la tercera, «Fechas sin confirmar»: «Contexto: en una prueba el borrador inventó "llegará el lunes". Decisión: la v3 escribe que se avisará apenas esté confirmada. Consecuencias: no salen fechas falsas, pero el cliente recibe un aviso sin fecha y hay que escribirle de nuevo. Estado: vigente».

Qué debe tener la tuya. Un flujo de tres a cinco pasos marcados por tipo, con los límites del plan gratuito; cada punto de supervisión con quién, cuándo, qué, con qué criterio, qué hace si falla y su nivel; al menos cuatro riesgos con control y una contingencia que no dependa de la herramienta; diez casos, tres difíciles, y una versión nueva probada con los mismos casos; una ficha de ocho campos al día con el último ajuste, y tres entradas de bitácora con consecuencias buenas y malas.

Errores frecuentes

- Escribir «reviso todo» sin criterio, o dejar un punto de supervisión sin responsable

- Poner como plan de contingencia «volver a correr el flujo», que depende de la misma herramienta.
- Escribir la ficha al final y de memoria, sin el último ajuste, o mostrar datos personales o de la empresa en las capturas.

› Referencias bibliográficas

Government Digital Service. (2026, 5 de marzo). *The GDS Way: Architecture decisions*. https://gds-way.digital.cabinet-office.gov.uk/standards/architecture-decisions.html

Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial. (2019). *Directrices éticas para una IA fiable*. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60423

Institute for Healthcare Improvement. (s. f.). *Model for improvement*. https://www.ihi.org/library/model-for-improvement

University of Bath. (s. f.). *Automation standards for Microsoft Power Automate*. https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate